

Método de los Elementos Finitos (MEF)
Finite Element Method (FEM)
CAPITULO 2
Algebra de matrices y eliminación de Gauss

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

12 de mayo de 2026

- 1 Álgebra de Matrices
- 2 Eliminación de Gauss
- 3 Eliminación de Gauss
- 4 Método del Gradiente Conjugado para Resolver Ecuaciones
- 5 Gauss-Seidel
- 6 Gradiente Conjugado
- 7 Ejemplos
- 8 References

Definición: Una matriz es un arreglo rectangular de números organizado en filas y columnas.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Dimensión: Si tiene m filas y n columnas, se denota $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Ejemplos:

- $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
- $B \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$
- $C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$: $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

Aplicaciones:

- Sistemas de ecuaciones
- Ingeniería y física
- Métodos numéricos (FEM)

Vectores fila y columna

Vector fila: matriz $1 \times n$

$$v = [1 \quad 2 \quad 3]$$

Vector columna: matriz $n \times 1$

$$w = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Ejemplos:

$$\blacksquare v = [4 \ 5], \quad w = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare u = [0 \ -1 \ 2], \quad z = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Fila 1: } [1 \ 0 \ 2]$$

$$\blacksquare B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Columna 2: } \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Condición: Las matrices deben tener la **misma dimensión**.

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$$

Ejemplos:

$$\blacksquare \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A+B = \begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \end{bmatrix} \quad A-B = \begin{bmatrix} -8 & -6 & -4 \\ -2 & 0 & 2 \\ 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Multiplicación por un escalar

Definición: Cada elemento de la matriz se multiplica por un escalar λ .

$$\lambda A = [\lambda a_{ij}]$$

Ejemplos:

$$\blacksquare 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare -1 \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare 2A = 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 14 & 16 & 18 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare -1 \cdot B = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & -2 \\ -4 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Multiplicación matricial

Condición: Si $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, entonces:

$$C = AB \in \mathbb{R}^{m \times p}$$

Regla: Fila por columna:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

Ejemplos:

$$\blacksquare \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 39 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 11 & 14 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow AB = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 10 \\ 4 & 2 & 2 \\ 8 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare BA = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \\ 9 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Nota: En general, $AB \neq BA$.

Definición: La transposición de una matriz A se obtiene intercambiando filas por columnas:

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}$$

Ejemplos

- (2x2):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

- (3x3):

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow B^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Propiedad: $(A^T)^T = A$

Definición: La derivada de una matriz se realiza elemento a elemento.

Ejemplos

- **(2x2):**

$$A(x) = \begin{bmatrix} x^2 & \sin x \\ e^x & x \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{dA}{dx} = \begin{bmatrix} 2x & \cos x \\ e^x & 1 \end{bmatrix}$$

- **(3x3):**

$$B(t) = \begin{bmatrix} t & t^2 & 1 \\ \cos t & e^t & t \\ 0 & t^3 & \ln t \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{dB}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & 2t & 0 \\ -\sin t & e^t & 1 \\ 0 & 3t^2 & \frac{1}{t} \end{bmatrix}$$

Definición: La integral de una matriz se calcula elemento a elemento.

Ejemplos

■ (2x2):

$$A(x) = \begin{bmatrix} x & 2x \\ e^x & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \int A(x) dx = \begin{bmatrix} \frac{x^2}{2} & x^2 \\ e^x & x \end{bmatrix} + C$$

■ (3x3):

$$B(t) = \begin{bmatrix} t & 1 & t^2 \\ \sin t & t & 0 \\ e^t & t^3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \int B(t) dt = \begin{bmatrix} \frac{t^2}{2} & t & \frac{t^3}{3} \\ -\cos t & \frac{t^2}{2} & 0 \\ e^t & \frac{t^4}{4} & t \end{bmatrix} + C$$

Matriz cuadrada

- Igual número de filas y columnas

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Matriz diagonal

- Elementos fuera de la diagonal son cero

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Matriz identidad

- Diagonal = 1, resto = 0

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz simétrica

- $A = A^T$

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Matriz triangular superior y inferior

- Una matriz es **triangular superior** si todos los elementos debajo de la diagonal son cero

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Resumen

- Las matrices se clasifican según su **estructura**.
- Estas propiedades simplifican cálculos (inversa, determinante, sistemas).
- Una matriz es **triangular inferior** si todos los elementos por encima de la diagonal principal son cero:

$$a_{ij} = 0 \quad \text{si } i < j$$

$$L_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad L_3 = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Propiedades

- El determinante es el producto de los elementos diagonales.
- Son fáciles de resolver en sistemas por sustitución hacia adelante.

Determinante de una matriz

Definición

El **determinante** de una matriz cuadrada A , denotado $\det(A)$, es un escalar que mide el factor de escala de la transformación lineal asociada y permite determinar si la matriz es invertible.

- **Caso 2×2 :**

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = ad - bc$$

- **Caso 3×3 (regla de Sarrus):**

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

- **Propiedad clave:**

$$\det(A) = 0 \Rightarrow A \text{ no es invertible}$$

Ejemplos

- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$

- $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(B) = 6$

- $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(C) = 1(1 \cdot 0 - 4 \cdot 6) - 2(0 - 20) + 3(0 - 5) = 1$

Definición:

A^{-1} existe si $\det(A) \neq 0$

La inversa de una matriz A cumple:

$$A^{-1}A = I$$

Métodos:

- Método de Cofactores (Adjunta)
- Método de Gauss-Jordan
- Regla de Cramer

Sea:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Determinante:

$$\det(A) = ad - bc \neq 0$$

Fórmula de la inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Ejemplos

$$\blacksquare A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Ejemplo base:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \neq 0$$

Cofactores: $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

$$C_{11} = (+) \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = -24$$

$$C_{12} = (-) \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 20$$

$$C_{13} = (+) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -5$$

$$C_{21} = (-) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 18$$

$$C_{22} = (+) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = -15$$

$$C_{23} = (-) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 4$$

$$C_{31} = (+) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 5$$

$$C_{32} = (-) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -4$$

$$C_{33} = (+) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Paso 1: Calcular matriz de cofactores

$$C = \begin{bmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 18 & -15 & 4 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 2: Matriz adjunta

$$\text{Adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 3: Inversa

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A) = \text{Adj}(A)$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Formar matriz aumentada:

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Operaciones elementales $\Rightarrow$

$$[I|A^{-1}] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -24 & 18 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

Matriz aumentada:

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 1: $R_3 \leftarrow R_3 - 5R_1$

$$E_1 = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -15 & -5 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 2: $R_3 \leftarrow R_3 + 4R_2$

$$E_2 = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 3: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_3$

$$E_3 = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

Gauss–Jordan: eliminación hacia atrás

Paso 4: $R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3$

$$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 16 & -12 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 5: $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$

$$E_5 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -24 & 18 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

Resultado final:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Interpretación:

Cada operación corresponde a una matriz elemental:

$$E_5 E_4 E_3 E_2 E_1 A = I$$

Por tanto:

$$A^{-1} = E_5 E_4 E_3 E_2 E_1$$

Idea clave

Invertir una matriz equivale a aplicar una secuencia de **transformaciones elementales**.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \neq 0$$

Idea: Resolver $Ax = e_i$ para cada columna de A^{-1}

Ejemplo (primera columna):

$$Ax_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$x_1 = \begin{bmatrix} -24 \\ 20 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Repitiendo para e_2 y e_3 :

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Método de Cramer (Inversa)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1$$

Idea: Resolver $Ax_i = e_i$ para cada columna de A^{-1}

$$x_1 = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \end{bmatrix}, \quad x_j^* = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}$$

Primera columna (e_1):

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 1, \quad \det(A_1) = -24, \quad \det(A_2) = 20, \quad \det(A_3) = -5 \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} \frac{-24}{1} \\ \frac{20}{1} \\ \frac{-5}{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 \\ 20 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Matriz inversa completa

Segunda columna (e_2):

$$e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 1, \quad \det(A_1) = 18, \quad \det(A_2) = -15, \quad \det(A_3) = 4 \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} \frac{18}{1} \\ \frac{-15}{1} \\ \frac{4}{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ -15 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Tercera columna (e_3):

$$e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 1, \quad \det(A_1) = 5, \quad \det(A_2) = -4, \quad \det(A_3) = 1 \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} \frac{5}{1} \\ \frac{-4}{1} \\ \frac{1}{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Idea clave

Cada columna de A^{-1} se obtiene resolviendo:

$$Ax_i = e_i$$

usando la regla de Cramer.

Definición

Un valor propio λ y su vector propio v satisfacen:

$$Av = \lambda v$$

Procedimiento:

1. Calcular el polinomio característico:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

2. Resolver para λ (valores propios)

3. Para cada λ_i , resolver:

$$(A - \lambda_i I)v = 0$$

Ejemplo 1 (matriz diagonal)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Paso 1: valores propios

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(3 - \lambda)$$

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3$$

Paso 2: vectores propios

Para $\lambda_1 = 2$:

$$(A - 2I)v = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} v \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Para $\lambda_2 = 3$:

$$(A - 3I)v = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} v \Rightarrow v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 2

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Paso 1: valores propios

$$\det(B - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 2$$

Paso 1: vectores propios

Para $\lambda_1 = 5$:

$$(B - 5I)v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Para $\lambda_2 = 2$:

$$(B - 2I)v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Paso 1: vectores propios

$$\lambda = 1, 2, 3$$

Paso 2: Vectores propios:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 1: Valores propios

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 2\lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$$

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 2$$

Paso 2: Vectores propios

■ $\lambda = 3$

$$A - 3I = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 4 \\ 5 & 6 & -3 \end{bmatrix}$$

Sistema:

$$\begin{cases} -2x + 2y + 3z = 0 \\ -2y + 4z = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 2z, \quad x = \frac{7}{2}z$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

■ $\lambda = -1$

$$A + I = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 5 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Sistema:

$$\begin{cases} 2y + 4z = 0 \\ 2x + 2y + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow y = -2z \quad x = \frac{1}{2}z$$

$$v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

■ $\lambda = 2$

$$A - 2I = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 5 & 6 & -2 \end{bmatrix}$$

Sistema:

$$\begin{cases} -y + 4z = 0 \\ -x + 2y + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 4z \quad x = 11z$$

$$v_3 = \begin{bmatrix} 11 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Definición

Una matriz simétrica A es positiva definida si:

$$x^T A x > 0 \quad \forall x \neq 0$$

Criterios equivalentes:

- Todos los autovalores: $\lambda_i > 0$
- Menores principales positivos (criterio de Sylvester)

Ejemplo 1

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

- Autovalores: $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 4$
- Ambos positivos $\Rightarrow A$ es definida positiva

Ejemplo 2

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- Menor 1×1 : $2 > 0$
- Determinante: $\det(B) = 4 - 1 = 3 > 0$
- $\Rightarrow$ definida positiva

Ejemplo 3

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

- Menor 1×1 : $4 > 0$
- Determinante: $\det(C) = 12 - 1 = 11 > 0$
- $\Rightarrow$ definida positiva

Ejemplo 4

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- Autovalores: $1, 2, 3 > 0$
- $\Rightarrow$ definida positiva

Ejemplo 5

$$E = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- Menor 1×1 : $2 > 0$
- Menor 2×2 : $\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 3 > 0$
- Determinante: $\det(E) = 4 > 0$
- $\Rightarrow$ definida positiva

Eliminación de Gauss

La eliminación de Gauss es el nombre dado a un método bien conocido para resolver ecuaciones simultáneas y que elimina sucesivamente las incógnitas. Consideremos las ecuaciones simultáneas

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \quad (2)$$

$$-x_1 + 3x_3 = 2 \quad (3)$$

Queremos eliminar ahora x_1 de (2) y (3).

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$0 + 6x_2 - 9x_3 = 3 \quad (2)$$

$$0 + x_2 + 6x_3 = 2 \quad (3)$$

Queremos eliminar ahora x_2 de (3).

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$0 + 6x_2 - 9x_3 = 3 \quad (2)$$

$$0 + 0 + \frac{15}{2}x_3 = \frac{3}{2} \quad (3)$$

Eliminación de Gauss

La eliminación de Gauss es un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante la **eliminación progresiva de incógnitas**, transformando el sistema en uno triangular.

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \quad (2)$$

$$-x_1 + 0x_2 + 3x_3 = 2 \quad (3)$$

Objetivo: eliminar variables para obtener forma triangular.

Paso 1: Eliminación de x_1

Usamos la ecuación (1) como pivote.

Operaciones:

$$(2) \leftarrow (2) - 2(1)$$

$$(3) \leftarrow (3) + (1)$$

Nuevo sistema:

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$0 + 6x_2 - 9x_3 = 3 \quad (2)$$

$$0 - 2x_2 + 9x_3 = 2 \quad (3)$$

Paso 2: Eliminación de x_2

Usamos la ecuación (2) como pivote.

Operación:

$$(3) \leftarrow (3) + \frac{1}{3}(2)$$

Sistema triangular:

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$6x_2 - 9x_3 = 3 \quad (2)$$

$$0 + 0 + 6x_3 = 3 \quad (3)$$

Sustitución hacia atrás

■ Ecuación (3):

$$6x_3 = 3 \Rightarrow x_3 = \frac{1}{2}$$

■ Ecuación (2):

$$6x_2 - 9x_3 = 3 \Rightarrow 6x_2 - 9\left(\frac{1}{2}\right) = 3$$

$$6x_2 - \frac{9}{2} = 3 \Rightarrow 6x_2 = \frac{15}{2} \Rightarrow x_2 = \frac{5}{4}$$

■ Ecuación (1):

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \Rightarrow x_1 - 2\left(\frac{5}{4}\right) + 6\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$x_1 - \frac{5}{2} + 3 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{2}$$

Solución del sistema

$$x_1 = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5}{4}, \quad x_3 = \frac{1}{2}$$

Idea clave:

- Eliminación progresiva $\rightarrow$ sistema triangular
- Sustitución hacia atrás $\rightarrow$ solución única

Resolver el sistema:

$$Ax = b$$

Objetivo: Transformar A en una matriz triangular superior:

$$Ux = c$$

Fases:

- Eliminación (triangularización)
- Sustitución hacia atrás

Complejidad: $\mathcal{O}(n^3)$

Algoritmo general (matriz densa)

Para $k = 1, \dots, n - 1$:

▪ Para $i = k + 1, \dots, n$:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

$$a_{ij} = a_{ij} - m_{ik}a_{kj}, \quad j = k, \dots, n$$

$$b_i = b_i - m_{ik}b_k$$

Resultado: matriz triangular superior

Nota: usar pivoteo parcial para estabilidad numérica

Una vez obtenido:

$$Ux = c$$

Para $i = n, \dots, 1$:

$$x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left(c_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j \right)$$

Costo: $\mathcal{O}(n^2)$

Si:

$$A = A^T$$

Ventajas:

- Se reduce el número de operaciones
- Se almacena solo la mitad de la matriz

Algoritmo:

- Solo se actualiza la parte triangular (superior o inferior)
- Se mantiene la simetría en cada paso

Complejidad: $\approx \frac{1}{2}n^3$

Algoritmo (matriz simétrica)

Para $k = 1, \dots, n - 1$:

- Para $i = k + 1, \dots, n$:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

- Para $j = k, \dots, i$:

$$a_{ij} = a_{ij} - m_{ik}a_{kj}$$

Nota:

- Solo se trabaja en media matriz
- Se preserva $A = A^T$

Definición:

$$a_{ij} = 0 \quad \text{si} \quad |i - j| > p$$

Ancho de banda: $2p + 1$

Ventajas:

- Menor almacenamiento
- Menor costo computacional

$$\text{Costo} \approx \mathcal{O}(np^2)$$

Algoritmo (matriz en banda)

Para $k = 1, \dots, n - 1$:

- Para $i = k + 1, \dots, \min(k + p, n)$:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

- Para $j = k, \dots, \min(k + p, n)$:

$$a_{ij} = a_{ij} - m_{ik}a_{kj}$$

Idea clave:

- Solo se operan elementos dentro de la banda
- Se evita llenar ceros fuera de la banda

Tipo de matriz	Costo
Densa	$\mathcal{O}(n^3)$
Simétrica	$\frac{1}{2}\mathcal{O}(n^3)$
En banda	$\mathcal{O}(np^2)$

Conclusión:

- Aprovechar la estructura reduce costo
- Fundamental en problemas de ingeniería (FEM)

Los métodos iterativos permiten resolver sistemas lineales de la forma:

$$Ax = b$$

cuando:

- El sistema es grande
- La matriz es dispersa
- Los métodos directos son costosos

Se estudian:

- Método de Gauss–Seidel
- Método del Gradiente Conjugado

Dado el sistema:

$$Ax = b$$

Se reescribe cada ecuación despejando:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Idea clave:

- Usa valores **actualizados inmediatamente**
- Converge más rápido que Jacobi

Entrada: $A, b, x^{(0)}$

1. Para $k = 0, 1, 2, \dots$
2. Para $i = 1, \dots, n$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

3. Verificar convergencia:

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$$

Condición: A debe ser diagonal dominante o SPD

Ejemplo Gauss–Seidel

Sistema:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 = 9 \\ x_1 + 3x_2 = 5 \end{cases}$$

Iteraciones:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{9 - x_2^{(k)}}{4}$$
$$x_2^{(k+1)} = \frac{5 - x_1^{(k+1)}}{3}$$

Resultado:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 1$$

Método del Gradiente Conjugado

Resuelve:

$$Ax = b$$

Requisitos:

- A simétrica
- A definida positiva (SPD)

Idea:

- Minimizar:

$$\frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$$

- Usar direcciones conjugadas

Algoritmo del Gradiente Conjugado

Inicialización:

$$x_0, \quad r_0 = b - Ax_0, \quad p_0 = r_0$$

Iteración:

$$\alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{p_k^T A p_k}$$

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$$

$$r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k$$

$$\beta_k = \frac{r_{k+1}^T r_{k+1}}{r_k^T r_k}$$

$$p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$$

Ejemplo Gradiente Conjugado

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Iteración inicial:

$$x_0 = 0, \quad r_0 = b$$

Después de pocas iteraciones:

$$x \approx \begin{bmatrix} 0,0909 \\ 0,6364 \end{bmatrix}$$

Observación: Converge en $\leq n$ pasos (idealmente)

Comparación

Método	Ventajas	Desventajas
Gauss-Seidel	Simple	Lento en grandes sistemas
Gradiente Conjugado	Rápido, eficiente	Requiere SPD

Conclusión:

- Gauss-Seidel: útil en problemas pequeños
- Gradiente Conjugado: ideal para sistemas grandes

¿Preguntas?



Tirupathi R. Chandrupatla and Ashok D. Belegundu.

Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería.

Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 2 edition, 2000.

Versión en español por José Enrique de la Cera Alonso; revisión técnica de Miguel Ángel Ríos Sánchez. Incluye un disquete.